Estudio de videos animados

Análisis de negocio: ¿es rentable venderlo como servicio mensual?

Documento de trabajo - 5 de octubre de 2026

Resumen ejecutivo

Veredicto: sí es rentable en costos, y el riesgo principal está en la demanda, lo legal y el trabajo de ingeniería, no en el hosting. Producir un video de 60 s cuesta entre US$ 0.18 (voz barata) y US$ 0.51 (voz clonada premium). La competencia cobra US$ 15 a 25 al mes por plan de entrada, así que con un cupo mensual de videos el margen bruto es sano mientras la voz sea barata.

US$ 0.18	**US$ 0.51**	**3 a 5**	**~1,100**
costo por video con voz barata	costo por video con ElevenLabs	suscriptores para pagar la infraestructura de la beta	videos al mes donde el servidor fijo empieza a convenir

Recomendación: beta cerrada de 10 a 20 usuarios con el plan **Beta de US$ 12 al mes por 12 videos** (precio de fundador garantizado), render bajo demanda, voz barata por defecto y clonación como extra. Si pagan y usan el producto, se pasa a cuentas, suscripción y escalado.

1. Qué se necesita para correrlo en la nube

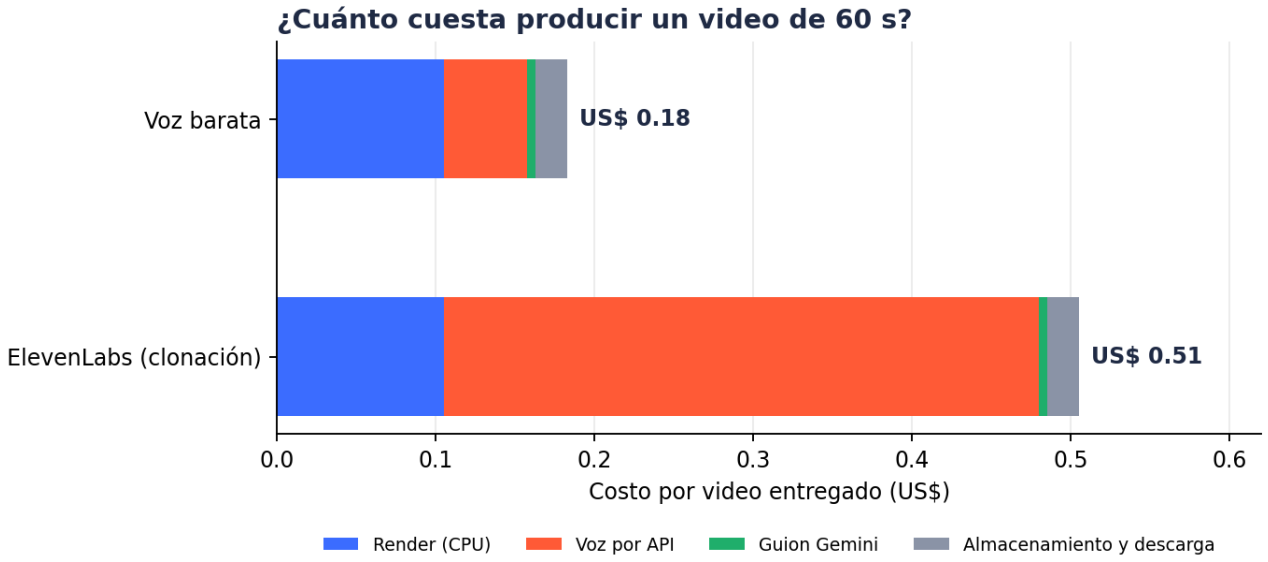
Hoy el Estudio corre en una PC local con GPU. En la nube la voz pasaría a una API, pero el render de las animaciones sigue pidiendo CPU. Datos medidos en la PC de desarrollo (Ryzen 7 5700X, 8 núcleos / 16 hilos) y estimados para la nube:

Concepto	Valor
Render de 3 min de video (13 procesos)	~20 min (medido)
Render estimado de 60 s con 16 vCPU / con 8 vCPU	~6-7 min / ~10-12 min
Memoria por proceso de render	~2,1 GB (8 procesos = ~18 GB)
Peso del video final de 60 s (1080p)	~170 MB
Capacidad de un servidor de 8 núcleos (un render a la vez)	~5-6 videos por hora, ~3,900 al mes en teoría

Dos formas de alojarlo. (A) Servidor dedicado fijo, por ejemplo Hetzner AX42 (Ryzen, 64 GB): € 97.30 al mes (~US$ 117) más € 49 de instalación. (B) Render bajo demanda en AWS c7a.4xlarge (16 vCPU): US$ 0.82 por hora, o entre US$ 0.18 y 0.42 por hora en spot (promedio US$ 0.33), lo que equivale a unos US$ 0.04 a 0.10 por video renderizado.

Lo que la API de voz no elimina: los pasos «seleccionar» y «tiempo» del pipeline usan Whisper (GPU hoy). Sin GPU habría que usar un Whisper pequeño en CPU o aprovechar los tiempos por palabra que algunas APIs devuelven.

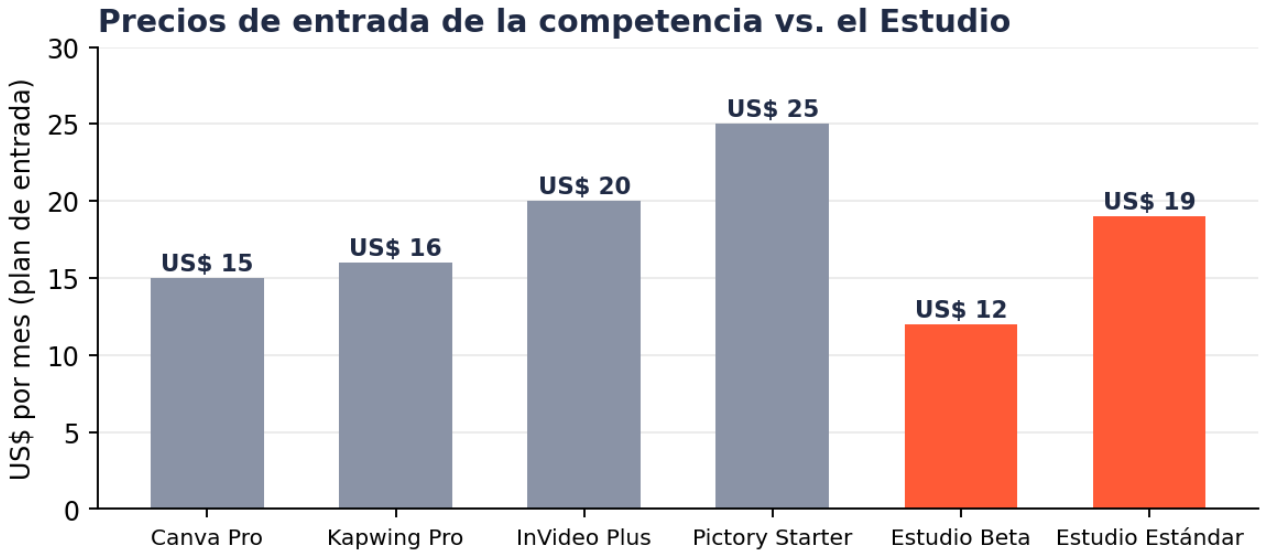
2. Costo por video de 60 s



Componente	Voz barata	ElevenLabs	Supuesto
Render (CPU)	US$ 0.105	US$ 0.105	US$ 0.07 por render x 1.5 intentos
Voz por API	US$ 0.053	US$ 0.375	US$ 0.035 / 0.25 por video x 1.5 intentos
Guion con Gemini	US$ 0.005	US$ 0.005	modelos Flash-Lite
Almacenamiento y descarga	US$ 0.020	US$ 0.020	170 MB, almacenamiento sin cargo de salida
Total	**US$ 0.18**	**US$ 0.51**	por video entregado

La voz es el costo más variable: con ElevenLabs cuesta unas 7 veces más que con una API de voz barata y es lo que más puede arruinar el margen. El factor de 1.5 intentos cubre las veces que el usuario rehace una voz o un render.

3. Mercado y precios de referencia

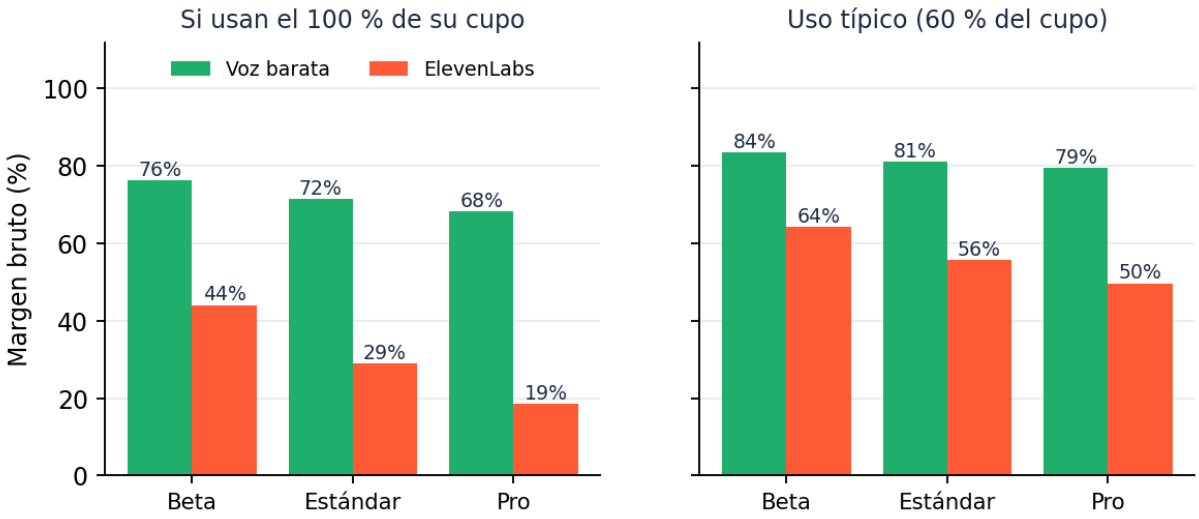


Casi todos los competidores migraron a sistemas de créditos en lugar de minutos ilimitados. Precios de plan de entrada (algunos con facturación anual). El Estudio compite por estilo propio (doodle, Kurzgesagt, vertical), voz clonada y precio, no por calidad fotográfica.

4. Planes y márgenes

Plan	Precio / mes	Videos	Margen voz barata (uso 60 %)	Margen ElevenLabs (uso 60 %)
Beta (fundadores)	US$ 12	12	84 %	64 %
Estándar	US$ 19	25	81 %	56 %
Pro	US$ 39	60	79 %	50 %

Margen bruto por plan (después de comisión de pago, antes de costos fijos)

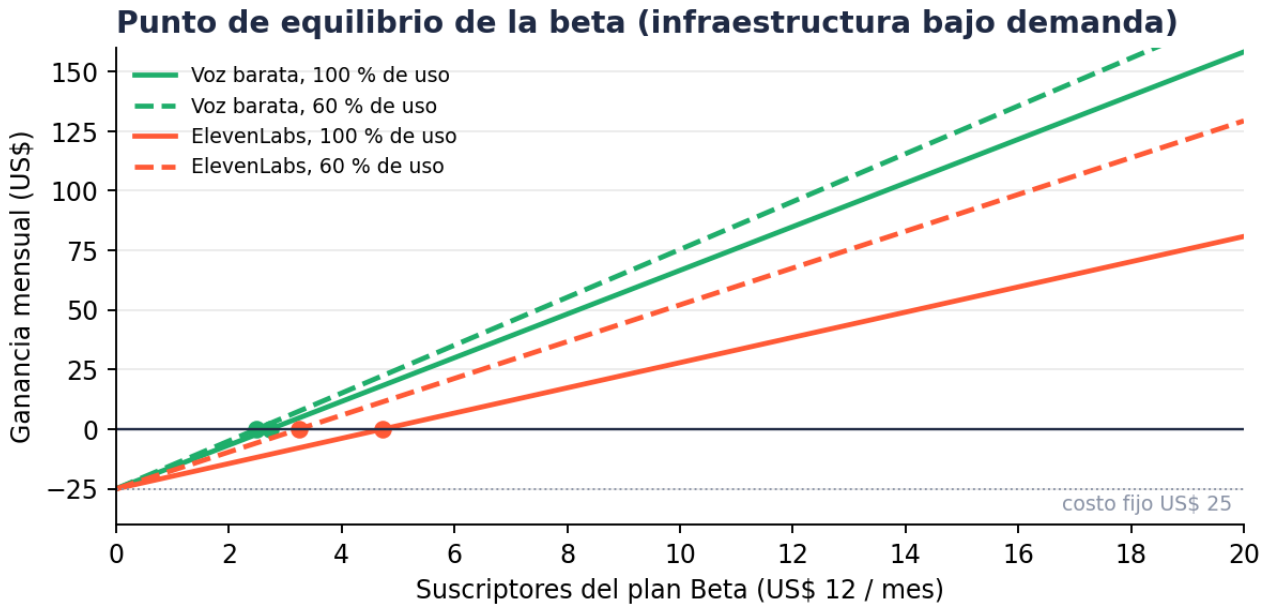


Margen bruto = (precio - videos x uso x costo por video - comisión de pago) / precio. La comisión de pago se estimó en 2.9 % + US$ 0.30 por cobro. No incluye costos fijos, soporte, impuestos ni tiempo del equipo.

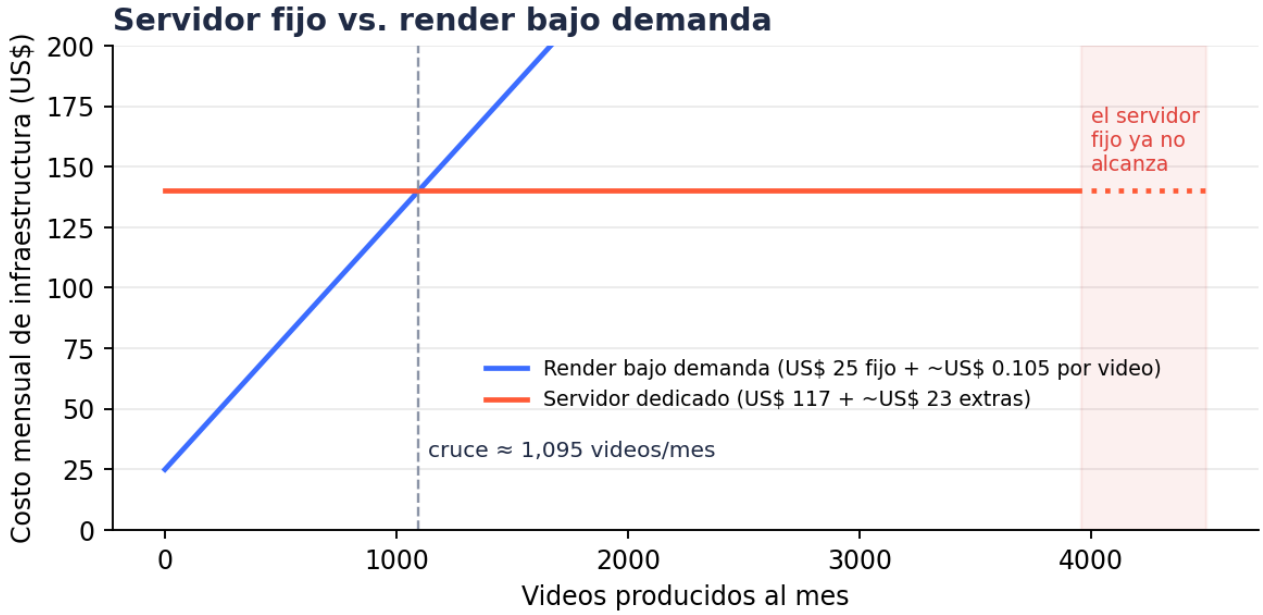
Cómo cuidar el margen

- Voz barata por defecto; la clonación como extra de pago o solo en el plan Pro.
- Cupo mensual de videos, sin acumulación de los no usados. Nada de «ilimitado».
- Paquetes extra para quien se pase del cupo (por ejemplo 10 videos por US$ 9).
- Límite de regeneraciones por video (2 incluidas); las demás cuentan como un video nuevo.
- Plan anual con descuento (dos meses gratis) para mejorar el flujo de caja.

5. Punto de equilibrio e infraestructura



Con costo fijo de US$ 25 al mes (dominio, almacenamiento, un servidor pequeño para la web), el plan Beta de US$ 12 se paga con **3 a 5 suscriptores** según el tipo de voz y el nivel de uso.



Por debajo de ~1,100 videos al mes conviene el render bajo demanda; por encima, un servidor dedicado sale más barato mientras no se pase de su capacidad (~3,900 videos en teoría; en la práctica la mitad por los picos de uso).

Cuándo se paga cada etapa (plan Estándar de US$ 19, uso 60 %)

Etapa	Costo fijo	Suscriptores para cubrirlo	Capacidad aprox.
Beta, bajo demanda	US$ 25 / mes	3 a 5 (plan Beta US$ 12)	según demanda
Servidor dedicado, voz barata	US$ 140 / mes	~10	~130 suscriptores (cola de un render)
Servidor dedicado, ElevenLabs	US$ 140 / mes	~14	~130 suscriptores

6. Riesgos principales

Riesgo	Nivel	Detalle	Mitigación
Demanda y diferenciación	Alto	Mercado saturado; la calidad es inferior a una producción profesional.	Beta cerrada, medir uso y retención antes de invertir.
Derechos de autor	Alto	Estilos Premium con fragmentos de video real, clips de YouTube (yt-dlp), fuente Segoe Print (Microsoft).	Quitarlos del servicio público; usar fuentes libres y material propio o de dominio público.
Voces clonadas	Alto	Hoy solo hay una casilla de consentimiento.	Términos de uso, verificación de consentimiento y registro.
Ingeniería	Medio	Portar a Linux, login, proyectos por usuario, cuotas, pagos, cola con escalado.	Hacerlo por etapas: primero cuentas y cuotas, luego escalado.
Costo de voz	Medio	ElevenLabs puede dejar el margen en 20-30 %.	Voz barata por defecto y premium con cupo.
Seguridad y abuso	Medio	Hoy no hay login y todo es compartido.	Autenticación, límites por usuario y borrado automático de archivos.

7. Recomendación y siguientes pasos

Precio de la beta: **US$ 12 al mes por 12 videos de hasta 60 s**, garantizado de por vida a los primeros 20-30 usuarios. Si no hay quejas en las primeras semanas, subir a US$ 15; con lista de espera y estilo validado, US$ 19-25 (aún por debajo de InVideo y Pictory).

Etapa	Qué se hace	Meta para avanzar
1. Preparar	Quitar lo no comercial (estilos Premium, clips, fuente), términos de uso, cuentas y cuotas simples.	Producto legalmente vendible
2. Beta cerrada	10-20 usuarios, pago por paquetes o plan Beta, render bajo demanda, voz barata.	Usuarios que repiten y usan su cupo
3. Medir	Videos por usuario, regeneraciones, costo real por video, tiempo de espera.	Margen real mayor a 55 %
4. Abrir	Suscripción con Stripe, plan Estándar y Pro, servidor dedicado o escalado automático.	Cubrir costos fijos con holgura

Supuestos y fuentes

Precios de competencia (InVideo, Pictory, Kapwing, Canva) y de nube (Hetzner AX42 € 97.30 al mes más € 49 de instalación; AWS c7a.4xlarge US$ 0.82/h bajo demanda y US$ 0.18-0.42/h en spot) obtenidos de una búsqueda web el 5-oct-2026; pueden cambiar. **Datos de render** (20 min por 3 min de video, 2.14 GB por proceso, ~500 MB por 3 min) tomados de la documentación del proyecto (docs/flujo_produccion.md y docs/estudio.md). **Precios de APIs de voz** y la comisión de pago son estimaciones no verificadas; conviene confirmarlos antes de decidir. El tiempo de render en la nube y la capacidad del servidor son estimaciones a partir de la PC de desarrollo.